



세계 각국과의 곡물 무역 현황

오상현 · 허태웅[†]

경상국립대학교 축산과학부

Overview of International Grain Trade by Country

Sang-Hyon Oh, and Tae-Woong Hur[†]

Division of Animal Science, Gyeongsang National University Jinju 52828, Republic of Korea

ABSTRACT: Global disruptions—including COVID-19, U.S.–China trade tensions, the war in Ukraine, and climate extremes—have destabilized food supply chains and increased grain price volatility. Korea, which imports nearly all grains except rice, faces significant structural vulnerabilities: its average annual demand is approximately 23 million tons, while domestic production is around 4.5 million tons (about 90% of which is rice), necessitating imports of roughly 18 million tons. This study examines Korea's overseas agricultural resource development and grain procurement policies, evaluates global grain trading structures dominated by a few multinationals (ABCD), and analyzes domestic trading practices and crisis events. Using government plans (Phases I–III) and recent performance data, we document an increase in secured overseas volumes, projected to reach 2.60 million tons in 2024, but limited domestic contributions of just 0.38 million tons (14.5% of secured volumes and about 2% of total demand). There is a heavy concentration of projects in Russia and Southeast Asia, primarily involving small, farm-scale ventures (less than 1,000 hectares). Market characteristics—such as lowest-price tenders, high logistics costs, export restrictions, and insufficient mid-stream assets (elevators, export terminals, refining capacity)—hinder responsiveness during disruptions. We argue that a government-led, episodic approach has not been effective, and propose that a model driven by private sector initiatives, supported by the state, is more suitable for navigating a concentrated and volatile grain market. Policy recommendations include: (i) diversifying origin portfolios and trading instruments (CFR/FOB with increased use of futures/hedging); (ii) shifting focus from smallholder production projects to scalable midstream investments (country/export elevators, storage, processing) and establishing long-term offtake agreements; (iii) mobilizing concessional finance and risk-sharing facilities to encourage private sector involvement; (iv) strengthening domestic demand linkages (early buyer onboarding, aligning tariff-rate quotas/incentives); and (v) expanding regional exposure beyond Russia to mitigate geopolitical and climate risks. By developing an integrated value chain—from production through logistics and processing to import—Korea can enhance the effective import share from secured overseas volumes and significantly improve its food security resilience.

Key words: grain security, overseas agricultural development, ABCD traders, export terminals, supply-chain diversification, Korea, private-led procurement

서 언

[†]Corresponding author

(Phone) +82-55-772-1951

(E-mail) hurtw1@gnu.ac.kr

<Received Nov. 18, 2025 / Revised Dec. 11, 2025 / Accepted Dec. 16, 2025>

현재 세계는 코로나19, 미·중 무역분쟁, 우크라이나 전쟁 등으로 세계 식량 유통망이 불안정해지고 있으며, 장기간의 폭우 및 가뭄 등의 잦은 기상이변으로 식량 공급이 불안

© 본 학회지의 저작권은 한국국제농업개발학회에 있으며, 이의 무단전재나 복제를 금합니다.

This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0>) which permits non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

해지고 곡물 가격도 이에 따라 크게 변동하고 있다(Urak et al., 2024; Saccone and Vallino, 2025). 한국은 쌀을 제외한 곡물 대부분을 수입하여 조달하고 있어, 식량 및 사료곡물 확보에 비상이 걸린 상황이다. 정부에서도 이러한 점을 고려하여 국내 생산 기반 확충과 해외 식량의 안정적 확보를 위해 많은 정책을 마련하고 노력을 해왔지만, 그 성과는 만족스럽지 못하다. 과거의 국가 곡물조달 시스템 구축사업이 국가 주도로 추진되어 국제적 식량 공급망이 위축될 때는 적극적으로 추진되다가 다시 완화되면서 관심에서 멀어졌고, 빠른 의사결정과 대응력을 갖고 추진해야 하는 세계 식량 공급망에 효율적으로 대응하기가 어려웠다. 한국이 안고 있는 곡물에 대한 수급 관리 현황과 관리 시스템은 일본, 중국 등 인근국에 비해 미흡하고 식량 위기에 효과적으로 대응하기에는 새로운 체계구축이 절실하다(OECD-FAO, 2022).

한국은 낮은 식량자급률과 높은 식량 해외의존도를 보인다. 사료를 포함한 곡물¹⁾자급률은 20.2%에 불과하고 연평균 곡물 수요량은 2,300만 톤에 달하는데 그중 국내 생산은 450만 톤(그중 90%가 쌀)에 불과하고 매년 1,800만 톤을 해외에서 도입하는 실정이다(MAFRA, 2023). 전 세계적으로 곡물의 공급 측면을 살펴보면 지구온난화와 도시화로 재배면적이 줄고 있으며 인구가 증가하고 있어 공급 여건이 악화되고 있다(Takanashi, 2023; FAO, 2025). 수요 측면에서도 경제발전과 소득향상 등으로 중국과 인도 등 인구가 많은 국가의 폭발적 축산물 소비 증가추세에 따라 사료 곡물에 대한 수요가 증가하고 있으며 주요 식량 수출국의 옥수수, 사탕수수 등의 농산물을 이용한 바이오 연료 정책으로 비식용 수요도 증가 추세에 있다(Zhao et al., 2023; OECD-FAO, 2025). 교역 측면에서도 특히 곡물 무역은 일부 소수 수출국과 다수의 수입국이라는 과점적 교역구조로 되어 있으며 일부 수출국의 공급 차질이 발생할 경우, 세계적 곡물 부족으로 가격이 폭등 가능성을 내재하고 있다(Gafarova et al., 2023). 따라서 과거의 곡물 조달시스템 구축 실패를 고려해보면, 대표적인 의사결정의 지연과 과감한 투자가 어려운 국가가 전면에서 나서서 이러한 문제를 신속하고 능동적으로 대응할 수 있는 민간 중심 곡물 조달시스템을 일본 등의 사례처럼 추진하는 것이 바람직하다 하겠다.

본 연구는 민간의 곡물 전문기업의 해외자산 확보와 생산물의 국내 도입 활성화 방안을 모색하고자 정부에서 발표한 해외농업자원개발 종합 계획을 살펴보고 1) 해외의 글로벌 곡물 무역 현황과 곡물 메이저 등 곡물 유통기업 현황, 국내기업의 곡물 거래 현황, 국내의 국제 곡물 수급 위기 발생 현황 등을 분석하고, 2) 국가 곡물조달 시스템구축 현황과 북방·동남아 지역의 해외농업 개발 진출 현황, 정부의 식량안보 대

응체계 구축 등 향후 과제 등을 살펴본다(MAFRA, 2009; MAFRA, 2018; MAFRA, 2023).

본 론

1. 해외의 곡물 트레이딩 현황

곡물은 농가에서 생산된 후 일반적으로 4단계를 거쳐 유통된다. 농가 생산(Producer)에서 인근 저장소(On-farm Storage)로의 유통(1단계), 인근 저장소에서 엘리베이터(Country Elevator) 또는 터미널(Sub-Terminal)을 갖춘 중간 유통업체로의 유통(2단계), 중간 유통업체에서 국내 가공공장이나 수출 엘리베이터(Export Elevator) 또는 터미널(Export Terminal)로의 유통(3단계), 수출 엘리베이터에서 국제계약으로 국제 유통(Destination Country)하는 형태로 ABCD(Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus) 등 대형유통 국제 곡물 유통으로 유통되는 4단계를 거치게 된다(Kim and Lee, 2022).

곡물의 운송은 생산국에서는 강과 하천을 활용한 수로 운송과 철도와 트럭을 활용한 육로 운송이 이루어지는데 미국의 경우 중서부의 곡물 산지에서 미시시피 수계를 이용하여 걸프만이 있는 수출항까지의 수로 운송과 북서부 수출항까지 철도 등으로 운송하는 육로 운송이 이루어지고 있다(USDA-AMS, 2023). 첫 번째 단계인 곡물의 생산 단계는 생산이 이루어지는 전 과정을 의미하며, 파종계획 수립, 농기 자재 구매, 보험 가입 등의 농가 출하까지의 일련의 과정이다. 생산 단계에서 포트폴리오를 통해 사전 계약 물량을 곡물 기업에 인도하거나 판매하거나 농가 자체적으로 일정 물량을 보관하거나 유리한 시점의 시장에 판매하기도 한다. 생산 단계에서 유통 기업들은 자체적으로 농장을 확보하여 생산에 관여하기보다는 생산 농가와 계약하여 물량을 대량으로 확보하며, 농가의 생산과정에도 깊숙이 개입한다. 즉, 생산에 필요한 투입재(종자, 비료, 농약 등)와 기타 서비스 및 농업 컨설팅 서비스를 제공하거나 관련 기반 시설 제공 등을 통해 유기적으로 개입하고 있다.

두 번째 단계인 중간 유통 단계(2단계, 3단계)는 농가 자체 보관 물량을 제외하고, 생산 농가에서 출하된 곡물을 판매계약에 따라 중간 유통이 이루어지는 단계이다. 가까운 생산 농가에서 곡물을 수취하여 보관 후 중간 유통업체에 넘기거나 인근 공장(가공, 제분, 착유, 사료, 바이오 연료 공장 등)에 납품한다. 곡물 유통기업은 인근 저장소 단계보다 다음 단계인 터미널 및 엘리베이터로 넘기는 단계부터 직접적으로 관여하는 것이 대부분이다. 곡물 유통기업들은 구매된 곡물의 품질을 조사하고 등급을 나누며, 필요시 수분을 조절하기 위해 건조과정을 진행하기도 한다. 이후 국내에서 소비할 착유, 제분 등 가공업체에 처분하거나 곡물 수출상에게 판매한다. 국가마다 곡물을 유통하기 위해 저장소를 두는데 농가나 앞 단계의 저장소에 보관 후 다음 단계의 저장소나

1) 본 연구에서 ‘곡물’은 쌀, 밀, 옥수수, 대두, 보리 등 식량 및 사료용 주요 곡류 작물을 의미한다.

최종소비자에게 유통하는 방식은 유사하다. 미국의 경우 농무부 산하의 농업통계청(NASS)의 Grain Stock Report에 의하면 곡물 저장시설기준의 곡물엘리베이터 수는 2021년 기준 8,197개소로 2015년 8,628개소 대비 431개소가 감소하였으나 저장능력은 3만 2천 톤에서 3만 7천 톤으로 증가하였다(USDA-NASS, 2021).

마지막으로 수출 단계는 수입업체로 곡물을 공급하기 위해 수출 엘리베이터까지 운송하게 되는데, 물류 부분에서 가장 핵심적인 역할을 하는 것이 바로 선적 작업까지 하는 것이다. 이곳에서는 곡물의 품질과 등급에 맞춰 선별 작업을 하고 정선과 무게측정 과정을 거쳐 사일로에 저장하게 된다. 미국의 경우 걸프 지역(뉴올리언스 부근)에 많은 수출 엘리베이터 시설을 갖추고 있으며, 북서부 태평양 연안의 컬럼비아강과 터코마 지역에도 수출 엘리베이터 시설을 갖추고 곡물 유통망에서 독점적 지위를 유지하고 있다(USDA-AMS, 2023).

2. 곡물메이저 등 곡물 유통기업의 현황

곡물 유통기업은 생산자에게 생산과 관련된 다양한 서비스를 제공하며, 수확물 확보를 위한 조정자 역할을 수행하고 있다. ABCD와 같은 소수의 기업이 농산물 거래를 주도하면서 농가와 거래 시 구매 가격 결정에서 높은 시장지배를 행사하며 수출시장에서도 가격 결정에 큰 영향을 미친다(Murphy et al., 2012; Clapp, 2015). 유통비용이 낮은 곡물을 취급하는 이들 기업은 유통하면서 안정적 수익성을 확보하기 위해 대량을 거래하며 운송, 수출신용 등의 직간접적 수익성을 확대하기 위해 대량의 곡물을 처리하고 있다. 단순한 곡물 유통뿐만 아니라 원자재 공급상품시장인 식품 가공, 동물사료, 바이오 연료 등의 사업영역을 확대하고 있으며, 운송, 저장, 물류사업 등에서 높은 부가가치를 얻고 있다. 또한 기후변화 등 자연환경에 노출된 곡물 생산에 대한 위험관리 및 금융기법도 적극 활용하여 수익성이 향상되었다.

세계 곡물 기업은 흔히 ABCD라고 불리는 4대 곡물 기업이 전체 교역량의 80%, 전 세계 곡물 저장시설의 75%를 점유하고 있으며, 생산된 곡물을 운송할 수 있는 선적 능력 역시 47%에 달한다 (Table 1). 최근 국제 곡물 유통시장의 변

화를 살펴보면 소수 곡물 유통기업의 시장 지배력이 강화되고 있다는 점이다. 곡물 유통기업 간 인수합병을 통한 규모가 확대되고 있으며 이를 통한 곡물 유통 및 물류에 대한 투자자와 인프라 구축이 활발히 진행되고 있다. 여러 가지 이유로 곡물 시장이 불안해지자 신흥 곡물 유통기업들도 등장하고 있는데 세계 최대 광산기업인 Glencore가 농업 부문에 진출하여 Viterro를 설립하였고, 중국의 국영 식품회사인 COFCO International은 네덜란드와 싱가포르 곡물 기업을 인수하였다. 한마디로 세계 곡물 시장은 종전의 곡물 메이저가 군림하던 체제에 변화를 줄 만한 새로운 기업들이 등장하고 있으며, 수십 년 전부터 진행되어 오던 수직계열화 사업이 이들 곡물 유통기업에 집중화되어 효력을 발휘하고 있다. 또한, 농산물거래기업들이 식품과 농산물 분야 이외의 다른 분야에 이르기까지 수평적 사업에 집중하고 있다.

3. 국내의 국제 곡물 위기 발생 현황

한국은 2000년대 이후 국제 곡물 위기 지수가 위기 단계에 도달한 사례가 5차례 이상 있었다. KREI(2023)에서 분석한 결과, 전체 국제 곡물 위기 지수에 대해 ‘심각’ 단계가 지속된 기간은 2008년 1월~7월(7개월), 2010년 12월~2011년 8월(9개월), 2012년 7월~12월(6개월), 2021년 5월~8월(4개월), 2022년 2월~9월(8개월)이었다.

품목별로도 2000년 이후 밀의 심각 단계 위기는 3회에 걸쳐 발생하였으며 최장기간은 10개월이었다. 구체적으로 2007년 9월~2008년 6월(10개월), 2010년 12월~2011년 6월(7개월), 2021년 11월~2022년 6월(8개월)이 심각 단계였다. 옥수수의 경우 심각 단계 위기는 5회에 걸쳐 발생하였으며, 최장 위기 기간은 9개월이었다. 구체적으로는 2008년 6월~7월(2개월), 2011년 1월~9월(9개월), 2012년 12월~2013년 2월(4개월), 2021년 2월~8월(7개월), 2022년 2월~9월(8개월)이 심각 단계 기간으로 나타났다. 콩의 경우 심각 단계의 위기는 역시 5회에 걸쳐 발생하였으며, 최장의 위기 기간은 9개월이었다. 구체적으로는 2008년 1월~7월(7개월), 2011년 1월~3월(3개월), 2012년 7월~12월(6개월), 2021년 1월~9월(9개월), 2022년 2월~9월(8개월)이 심각 단계 기간으로 나타났다. 이러한 품목별 심각 단계 위기 발생 시기와 지속 기간

Table 1. Overview of Major Global Grain Traders: The ABCD Companies.

Company	Archer Daniels Midland	Bunge	Cargill	Louis Dreyfus
Founded in	1902	1818	1865	1851
Head office	USA	USA	USA	Netherlands
Shareholder Structure	Corporation	Corporation	Family	Family
2018 revenue (USD billion)	64	46	115	37

(Source: Described by Wion et al., 2024)

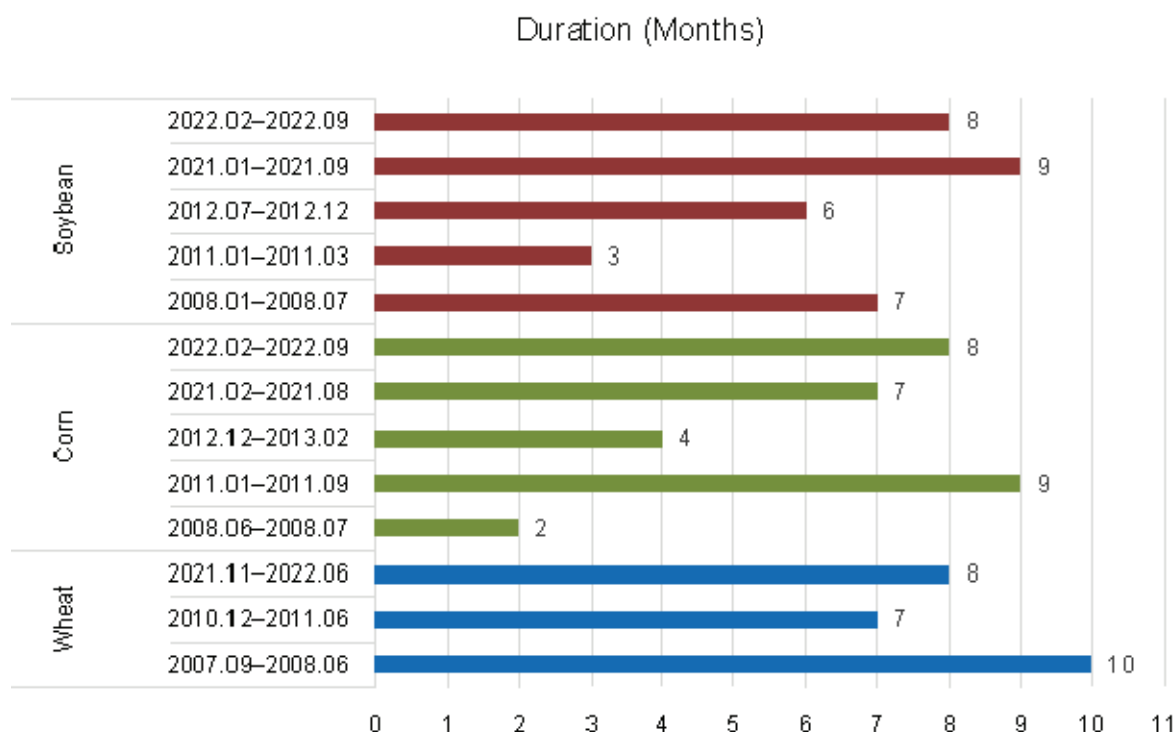


Fig. 1. Severe-Stage Periods of International Grain Crises by Commodity in Korea Since 2000.

을 종합적으로 비교한 결과는 Fig. 1에 제시하였다.

KREI의 분석처럼 심각 단계의 판단은 전체 위기 지수를 기준으로 위기의 최대 지속 기간은 9개월(2010년 12월~2011년 8월)이었으며, 품목별로는 밀이 10개월로 가장 길고 옥수수과 콩은 9개월로 같았다. 거의 5~6년에 1번꼴로 위기가 반복되고 그 기간도 점차 짧아지고 있다.

4. 국내의 곡물 트레이딩 현황

한국의 곡물 수입은 과거보다 수입처가 다변화 추세에 있으나 아직도 옥수수는 미국, 아르헨티나, 브라질, 밀은 우크라이나, 캐나다, 대두와 콩깻묵은 미국, 브라질, 아르헨티나 등 일부 국가에 집중되어 있으며 대부분 공개경쟁입찰에 의한 선도거래(공동 구매 형식의 입찰방식)가 주이다(Choi and Lim, 2023). 이는 가격이 일반적으로 CFR (Cost and Freight) 조건의 고정가격(flat price)으로 제시되며 곡물 가격이 안정되어 있거나 약보합세일 때 효과적인 방식이다. 이는 원산지에 대한 제한을 두지 않을 때 최저가격을 확보할 수 있고 구매력 및 교섭력을 늘리는 차원에서 유리한 측면이 있다. 그러나 현재처럼 곡물 가격이 높거나 변동이 심할 때는 효율적으로 대처하기 힘들고 원료의 수급 관리가 경직될 가능성이 매우 크다. 따라서, 단기적으로는 국내 생산 기반 구축이 어려운 옥수수, 밀, 콩 등의 경우 주요 수입 곡종별로 수입선을 다변화하고 공개입찰 거래의존도가 높은 곡물 거래방식에서 선물거래방식을 적절히 활용하고, 곡물 수출국과의 공동생산

이나 장기구매계약 등 해외 곡물 조달방식을 다각화해야 한다(Park et al., 2020).

한국의 곡물 수입절차는 품목 및 용도(식용, 사료)별로 다소 차이가 있는데 먼저, 식용(제분용) 밀은 한국제분 협회에서 회원사를 지역단위로 구분하고 지역별로 대규모 회원을 중심으로 수입량을 취합하고 공개경쟁입찰을 통해 최저가 응찰자와 계약 체결하는 방식이나 일부는 단독 구매도 이루어지고 있다. 구매한 밀은 운임 절약과 안정화를 위해 협의해서 제공하는 장기 용선을 이용한다. 식용 옥수수는 양곡관리법에 의거 실수요자에게 TRQ 배정 자격을 가진 업체에 한정되며 선착순 배정한다. 식품 및 가공용 옥수수는 주로 경쟁입찰 방식을 이용하지만, 회원사별로 공동 및 개별로 구매하기도 하며 운송은 대용량 벌크선을 이용한다. 채유용 콩은 대두가공협회에서 수입 추천권을 가지고 있고, 각 가공업체에 수입권을 선착순으로 배정하며 업체가 직접 수입하는 방식이다. 수입 방식은 CFR과 FOB(Free on Board, 본선인도 가격)을 병행하고 있다(Park et al., 2020).

사료용 곡물은 농협사료 등 실수요자 단체에서 수입 업무를 대행하였으나 수입 물량이 점차 증가하고 가격 변동성이 커서 1984년부터는 실수요자 구매 방식으로 자율화되었다. 곡류는 인천 및 부산 사료협회 구매운영위원회, 대기업 구매단체(MFG, Major Feed Mills Group), FLC(Feed Leaders Committee)에서 구매하고 원료곡의 선호도에 따라 분산하여 구매하기도 한다. 콩깻묵을 포함한 사료 부원료는 앞서 언급

한 구매사들이 회원사로 참여하고 있는 사우회를 통해 구매하거나, 단체 간 협동 구매 또는 개별 구매 방식으로 조달되고 있다. 사료 회사는 구매비용 절감을 위해 모선 한 척의 도착항을 2~3개로 지정하여 구매하고 있으며 원료곡의 경우 5만 5천 톤~6만 5천 톤급을 이용하고 소맥 피, 씨받이 박, 야자박 등의 부원료는 2만 톤~3만 톤급의 선박을 이용하고 있다. 일반적으로 원료곡은 국제 공개경쟁 입찰방식을 이용하고 부원료는 지명경쟁입찰 또는 수의계약으로 구매하는데 농협과 사료협회 원료구매위원회에서 원료 수급 및 곡물 가격동향을 분석하여 원료별, 도착 시기별 원료곡의 구매계획을 수립하고 사료협회는 원료별 시세를 고려하여 입찰 시기를 공고하고 사료 구매위원회가 실제 입찰을 진행하게 된다.

5. 국가 곡물조달 시스템 구축 추진현황

국제 곡물의 생산 변동성이 커지고 시장의 불안정성이 지속적으로 증대됨에 따라, 2010년 농림수산식품부는 해외 곡물 유통망 구축을 통한 해외에서 국내까지 일원화된 곡물 도입체계 마련을 목표로 미국 시장에 대한 분석 등을 통해 국가곡물조달 시스템구축 사업계획을 수립 추진하였다(Choi et al., 2023; Kim and Lee, 2023). 2007~2008년 국제곡물가 급등으로 해외에서 곡물의 안정적 도입을 위해 2011년부터 곡물 조달체계를 구축하기로 하고 2013년까지 예산 750억 원을 투입하기로 하였다. 당시 우리나라는 곡물자급률이 26%이었으며, 4대 곡물메이저에 대한 의존도 50% 이상이었다. 정부는 2013년까지 총사업비 750억 원을 aT 출자금 형식으로 집행하기로 하고 2012년까지 642억 원을 집행하였으나, 실 집행은 53억 원에 그쳤다. aT와 민간기업(삼성물산, 한진, STX)이 컨소시엄을 구성하고 11년 4월에 곡물회사(AGC)를 설립하고, AGC를 통해 미국 현지 조사, 투자 물건 발굴, 투자 협상 등을 추진하였다. 총사업비는 1,784억 원으로 공사가 750억 원(40%), 민간이 1,034억 원(60%)이었다. 사업 초기에 미국 현지 엘리베이터 매입을 추진했으나, 곡물 시장활황에 따른 매물 품귀 및 고가의 프리미엄 요구로 중단(2011.8~2012.7)되었다. 이후 LDC 사의 수출 EL 지분 참여를 위한 협상을 추진했으나, LDC 사측의 과도한 요구로 협상이 결렬되었다. 자문사 실사를 통해 우리 측은 투자안(5천 8백만 불)을 제시했으나, G사는 1백만 불 투자하고, 구매 물량을 175만 톤 의무 약정하고, 경영 미참여 등 과도한 조건을 요구하였다. 수출 EL과 동시에 산지 EL을 확보하기 위해 투자 물건 70개 사를 발굴, 현지 조사 등을 거쳐 3개 사와 투자 협상을 추진했으나, 수출 EL 확보가 어려워짐에 따라 투자 협상이 중단되었다. 곡물 유통망이 수익성과 경쟁력을 갖추기 위해서는 산지 및 수출 EL을 동시에 확보되어야 하는데, 산지 EL만 확보 때 원활한 곡물 사업 추진이 사실상 곤란하게 된 것이다(KREI, 2025).

이후 곡물사업 경험이 있고 미국 수출 엘리베이터(EGT)

지분을 보유한 국내기업(STX)과 합작, 곡물회사 신설을 추진(2012.12~2013.6)하였다. 당시 EGT(Export Grain Terminal)는 연간 800~900만 톤 곡물 운용 능력을 보유하고 있었으며 aT-STX 간 합작법인이 STX의 EGT 지분 20%(병기 51%, 이토추 29%)를 인수하는 MOU를 체결(2013.4)하였다. 합작법인의 지분구조는 유통공사 74%(현금 700억 원), STX 26%(영업조직, 서울사료 지분 20%)였다. 그러나 경영상 문제로 STX가 EGT 지분 매각을 추진하여, EGT 타 주주사(병기, 이토추)들이 우선매수권 행사(6.14)를 함에 따라 지분취득이 불투명하게 되었다. AGC 주도로 추진한 산지·수출 엘리베이터 등 곡물 유통망 확보가 어려워지자 사업 불확실성으로 인해 민간 투자사들(삼성물산, 한진, STX)이 추가 출자를 반대하여 AGC가 청산하게 되었다(2013년 8월).

비록 성공적인 결과는 못 얻었지만 이러한 시도는 곡물 도입 분야 조사분석역량을 강화하고, 곡물 사업 내부 메커니즘에 대한 이해도를 제고하는데 의미있는 추진 성과를 얻었다. 국제 곡물 시장의 생산, 유통, 무역, 물류 및 연관 산업에 대한 정보원 확보로 곡물 도입 분야 조사분석역량 제고하였고 곡물의 생산, 보관, 판매, 가격위험관리, 효율적 종합물류, M&A 동향 및 전략적 제휴, 에탄올 등 연관 산업과의 관계 등 곡물사업 전 분야에 대한 분석 능력이 크게 제고되었다. 또한, 투자 협상 전 과정 참여를 통해 폐쇄적인 곡물사업에 대한 이해 및 자료를 축적하게 되었다. 더불어 곡물 분야 메이저기업인 Cargill, ADM, Bunge, Gaviion, Zen-Noh 등 곡물 메이저와 주요 곡물 기업 전현직 간부와 협력 채널 확보들과 네트워크를 확보하게 된 점도 중요한 성과로 평가된다(Moon et al., 2015).

우리가 해외 곡물 유통망 확보에 성공하지 못한 요인은 크게 3가지로 파악된다. 첫째가 곡물사업 초기 국내 안정적인 판로를 위한 고정 수요처 및 자금력 부족으로 메이저와의 협상력에 한계가 있었다는 점이다. 곡물메이저들은 단순한 재무 투자 보다는 사업 확장을 기대하고 있었다. 둘째로 대규모 자본투자가 수반되고, 높은 위험, 메이저 독점적 시장 진입에 대한 프리미엄 요구 등 초기 진입장벽이 높다는 점을 인식하지 못하여 효과적 대응과 의사결정에 실패한 점이다. 셋째로 국내 민간기업 참여가 관건이나 종합상사나 실수요업체는 곡물사업 특성상 리스크를 우려해, 참여에 미온적이었고 국내 실수요업체는 최저가 입찰방식으로서의 원료곡 도입에 안주하고 있다는 점이다(KREI, 2025).

한편, 정부는 국가 곡물조달 시스템 구축에 대한 추진 사항으로 「해외농업·산림자원개발협력법」에 근거하여 매 5년 단위로 「해외농업자원개발 종합계획」을 수립·추진하고 있다.

2022년도에 제3차 종합계획(‘18~’22)이 종료됨에 따라 향후 5년간(‘23~’27) 사업 목표 및 전략 등 정립을 위한 제4차 해외농업자원개발 종합계획을 마련하여 추진하고 있다(MAFRA, 2023). 계획의 범위는 공간적으로는 해외 농업자

원 개발사업자가 진출한 해외지역 및 국내이며 시간상으로는 2023년부터 2027년까지이며 대상 기관은 농림축산식품부와 한국농어촌공사, 한국농수산물유통공사, 해외농업자원개발 협회 등 산하기관 소관 해외농업자원개발 업무이다. (해외산림자원개발에 대해서는 산림청에서 별도 계획 수립) 해외농업·산림자원개발 협력법 제5조에 따르면 정부는 해외농업 자원 개발의 목표와 전략을 세우고 단계별 추진전략을 세우도록 하였다(Republic of Korea, 2015). 농산물의 국제 수급 변화와 전망, 해외농업자원 조사, 해외농업자원 개발 육성과 지원, 국제농업기구 등과의 국제협력사항, 해외농업자원의 반입에 관한 사항에 대해 산업계와 학계의 의견을 수렴하고 「해외농업·산림자원개발심의회」 심의를 거쳐 확정 후 공고하게 된다.

4차 종합계획은 그동안의 추진 성과를 평가하고 미흡한 점을 보완하여 마련한 것이다. 주요 추진 전략으로는 전략 품목별 안정적 확보, 진출유형별 맞춤형 기업지원, 국내 반입 활성화, 중장기 안정적 지원체계구축 등이다. 정부의 4차 중

합계획을 토대로 활성화 방안을 모색하고자 한다. 역대 종합 계획은 표 2에 나타나 있다(Table 2).

6. 민간 곡물기업의 해외자산 확보현황

민간 부문의 해외 곡물 자산 확보를 위해 “곡물전문기업”을 설립하고, 곡물 Trading 사업을 통해 경험과 역량을 축적한 이후, “여건이 갖추어진 후 수출 엘리베이터(EL)을 확보”하는 방안을 대안으로 제시되었으나, 현재까지는 가시적인 성과를 거두지 못하고 있다. 앞서 언급한 바와 같이 정부 주도의 추진에는 구조적 한계가 존재하므로, 민간 곡물기업의 참여를 확대하고 정부는 공급 안전망 구축 과정에서 민간의 참여를 원활히 지원하며 시장 진입을 저해하는 요인을 제거하는 방향으로 역할을 전환하는 것이 바람직하다. 이를 위해 국내 종합상사와 곡물사업 경력 인력을 참여시키고, TRQ 물량 배정 등 인센티브를 부여하는 방안을 추진해야 한다. 곡물 거래 전문가들은 곡물 EL 등 현지 유통망이나 농장 보유 없이 추진하는 Trading 사업은 위험성이 높고, 자급률 제고

Table 2. Overview of Phase I-III Comprehensive Plans for Overseas Agricultural Development.

Plan	Key Points
	Objectives and Achievements
Phase I (2009–2018) Comprehensive Plan for Overseas Agricultural Development	The first long-term plan (on a ten-year basis) established for promoting overseas agricultural resources development - Establishment of an overseas agricultural development governance system, strategic promotion of overseas agricultural development, and construction of support infrastructure for overseas agricultural development (Objective) Achieve 10% of national grain consumption by 2018 (Achievement) Achieved 3% of national grain consumption in 2018 (Target not met)
Phase II (2012–2021) Comprehensive Plan for Overseas Agricultural Development	A 10-year mid- to long-term plan was established following the enactment of the “Act on Overseas Agricultural and Forest Resources Development Cooperation” in 2012, - focusing on diversification of target regions, promotion of grain imports secured abroad, fostering of overseas agricultural enterprises, strengthening of support systems, and enhanced international cooperation for global food security. (Objective) Secure 7 million tons (35% of total grain consumption) by 2021 (Achievement) Secured 2.15 million tons (10% of total grain consumption in 2021) – Not achieved * In accordance with the enactment of the Act on Overseas Agricultural and Forest Resources Development Cooperation (2012), a comprehensive plan was established prior to the end of the first planning period.
Phase III (2018–2022) Comprehensive Plan for Overseas Agricultural Resources Development	(In 2017), with the second amendment to the Act on Overseas Agricultural and Forest Resources Development Cooperation, a five-year mid- to long-term plan was established. - Expansion of overseas agricultural development sectors and reinforcement of inter-industry linkages, Support for private sector advancement and settlement abroad, Development of Northern and Southeast Asian regions as strategic bases for overseas expansion, Strengthening of the food security response system and policy enhancement, Strengthening agricultural cooperation with host countries and collaboration with the international community (Objective) Secure 760,000 tons of overseas agricultural resources by 2022 (Achievement) Secured 2.15 million tons in 2021 (2.19 million tons in 2022) – Achieved In accordance with the amendment to the Act on Overseas Agricultural and Forest Resources Development Cooperation (2017), a new comprehensive plan was established before the end of the second planning period.

(Source: MAFRA, 2009; MAFRA, 2012; MAFRA, 2018)

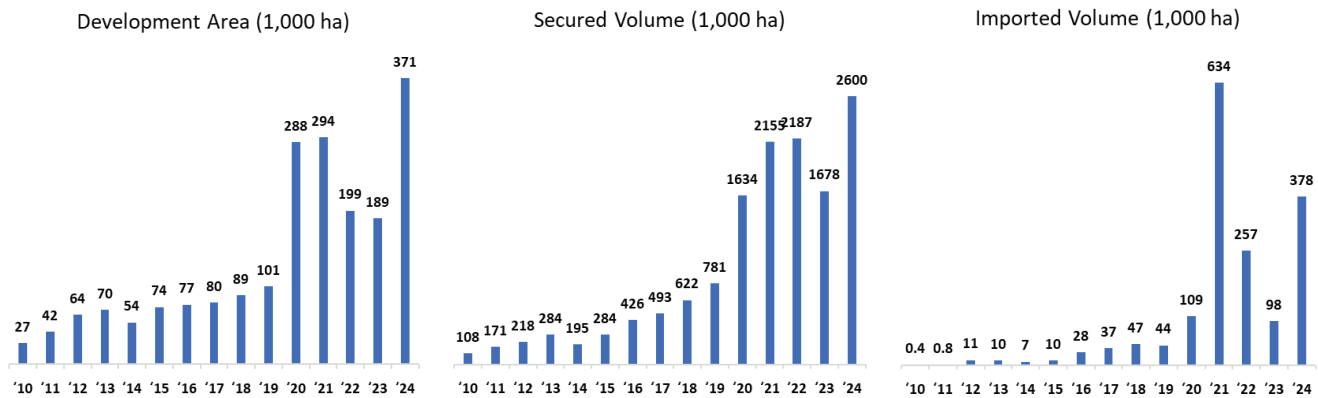


Fig. 2. Trends in Overseas Agricultural Development Area, Secured Volume, and Imported Volume (Source: MAFRA, 2025).

에도 크게 도움이 되지 않는다고 지적하고 있다(BRICS Competition Law & Policy Centre, 2023).

이러한 지적에도 불구하고, 그동안의 민간 주도 추진 주요 성과로 해외농업자원 확보량 및 국내 반입량 지속적으로 증가하고 있는 것으로 나타났다. 2024년 65개 기업이 37만 ha를 개발하여 농업자원 260만 톤을 확보하였으며 그중 38만 톤 국내 반입(확보량 중 14.5%를 국내 반입)하였다. 최근 대기업의 곡물 유통 분야 진출에 힘입어 해외 곡물 확보량 및 국내 반입량 큰 폭 증가(확보량의 경우, '10년 대비 24배, '21년 대비 1.2배)하였다(Fig. 2).

최근 대기업의 해외 곡물 유통 분야 사업('19년 우크라이나-P인터내셔널과 '20년 미국-P사)인 곡물 수출터미널 사업 진출이 해외 곡물 확보량 및 국내 반입량 증가에 이바지하였고 확보량 대비 반입량 비중도 2010년 0.4%에서 '24년 14.5%로 증가하였다. 그러나 여전히 수입량 대비 곡물 확보·반입량이 미흡하다(KREI, 2025). 해외 곡물 자원 확보량 및 반입량은 증가추세지만, 연간 양곡 수입량(연간 약 1,700만 톤) 대비 저조한 현실(2024년 기준 7% 확보, 2% 반입)이다. 평

상시 국내 반입량 확대를 위해서는 국내 수요 품목 개발, 기업의 조기 정착, 실수요기업과 연계 등 전략적 진출과 지원이 필요하다(Table 3). 비곡물 분야의 자원 확보도 급속히 증가하고 있으며 연관 산업도 동반 진출하고 있다. 곡물 외에 오일팜, 카사바 등 비곡물 분야 농업자원 확보량은 사업 초기 대비 30배 이상 급증하였다(Table 4).

유통·가공·저장 분야 진출 및 스마트팜 활용 등 연관산업과 동반한 해외 진출 사례가 그것이다. 기존 영농형에서 첨단기술(스마트팜)이나 유통형(곡물 터미널, 수매+가공), 복합형(생산+수매+가공) 등 다양한 공급기반 형태로 진출이 발생하고 있다(MAFRA, 2023; Keefe et al., 2024).

또한, 국내 선진 영농기술(종자개발)을 연계한 해외진출 사례도 발생하고 있다. 식물조직배양 기술로 현지 씨감자를 생산하고 있을 뿐 아니라, 국내 개발된 옥수수 종자로 현지에서 생산·판매하기도 한다. 하지만 여전히 비곡물 분야까지 범위를 확대하였으나 비곡물 개발 지원의 당위성 설명 및 지원 전략 검토는 미흡한 실정으로 국내 수요, 국제 동향에 따른 개발 필요성과 지원 우선순위 등에 대한 검토는 부족하

Table 3. Factors Hindering the Expansion of Grain Securing and Imports.

Category	Hindering Factors
Local Conditions	Insufficient production, distribution, and institutional infrastructure in target regions - Lack of logistics and agricultural infrastructure such as ports, roads, farmland development, and irrigation facilities - Unclear government policies such as export restrictions in the host country
Production Expansion	Difficulty and long-term challenges for farming enterprises to establish locally - Challenges in achieving appropriate farming scale and securing locally suitable agricultural technologies and crop varieties
Domestic Demand	Difficulty in securing stable domestic demand sources - Domestic buyers mainly purchase grains through “lowest-price competitive bidding,” putting newly established overseas farming enterprises at a disadvantage compared to major global grain companies - Additionally, domestic buyers are reluctant to change existing suppliers, making it difficult for overseas agricultural companies to secure domestic demand sources

(Source : MAFRA, 2023)

Table 4. Overseas Agricultural Resources Secured Over the Past Seven Years (Grain / Non-Grain).

(Unit: metric tons, %)

Category	Grains					Non-grains	Total
	Wheat	Soybeans	Corn	Other grains	Subtotal		
2018	1,402	23,798	99,842	23,109	148,151 (23.8)	473,442 (76.2)	621,593
2019	-	25,233	110,866	109,628	245,727 (31.5)	535,302 (68.5)	781,029
2020	304,978	29,167	562,432	191,574	1,088,151 (66.6)	546,051 (33.4)	1,634,202
2021	264,003	19,514	913,073	54,936	1,251,526 (58.1)	903,403 (41.9)	2,154,929
2022	2,108	29,519	648,930	42,718	723,275 (33.1)	1,463,614 (66.9)	2,186,889
2023	-	18,867	401,939	99,728	520,534 (31.0)	1,157,823 (69.0)	1,678,357
2024	63,959	553,748	598,434	43,635	1,259,776 (48.5)	1,340,072 (51.5)	2,599,848

(Source: MAFRA, 2025)

Table 5. Overseas Agricultural Resources Imported Over the Past Seven Years (Grain / Non-Grain).

(Unit: metric tons, %)

Category	Grains					Non-grains	Total
	Wheat	Soybeans	Corn	Other grains	Subtotal		
2018	-	8,400	24,456	13,744	46,600 (99.2)	396 (0.8)	46,996
2019	-	9,300	15,181	19,432	43,913 (99.4)	249 (0.6)	44,162
2020	68,400	9,782	24,993	2,102	105,277 (96.7)	3,569 (3.3)	108,846
2021	131,000	8,196	489,940	3,326	632,462 (99.8)	1,513 (0.2)	633,975
2022	-	4,135	248,684	3,550	256,369 (99.9)	195 (0.1)	256,564
2023	-	6,601	88,140	3,205	97,946 (99.5)	516 (0.5)	98,462
2024	63,959	7,092	302,338	3,012	376,401 (99.6)	1,437 (0.4)	377,837

(Source: MAFRA, 2025)

다. 비곡물 품목(열대과일, 채소, 오일팜, 카사바 등) 개발에 대한 정부 지원 필요성에 의문을 국회, 감사원 등에서 제기하고 있다. 해외 확보한 비곡물 자원의 국내 반입도 미흡하다. 비곡물 자원은 해외 확보량(30배 증가) 대비 국내 반입이 정체상태이다(Table 5). 해외농업기업이 확보한 자원 중 곡물은 40% 이상 국내 반입되나 비곡물 품목의 국내 반입은 거의 없는 수준이다. 비곡물 중 최대 품목인 오일팜의 경우, 2개 기업이 인니 현지 농장 운영중이나 정제시설 미비로 반입 불가하여(국내에는 정제된 완제품만 수입), 현지 정제업체에 전량 판매되고 있다(Table 6).

7. 민간의 해외농업진출 및 정착지원 현황

2021년까지 35개 국가에 총 225개 기업(법인 기준 235개)이 해외농업개발을 신고하고 이 중 65개 기업(법인 기준 78개)이 활동 중이다(Table 7).

최근 해외에 진출한 기업은 성공적으로 조기에 정착하고 있는 것으로 판단된다. 2018년 이후 해외농업자원개발을 신고한 44개 기업 중 현재 해외농업자원개발사업 진행중인 기업은 37개(84% 활동)이며 2018년 이후 신고기업들의 농업자원 확보량과 반입량은 빠르게 증가하고 있다. 2017년 이전 신고기업 171개소 중 현재 사업 진행 중인 기업은 36개(21% 활동)이다(Table 8).

문제는 소규모로 직접 생산(농장) 형태 위주로 진출하고

Table 6. Import Volume and Status of Overseas Agricultural Development by Major Item (2021).

Unit (1,000 metric tons)	Annual Import Volume (A)	Overseas Agricultural Development Import Volume (B)	Overseas Agricultural Development Secured Volume (C)	Import Ratio (%)	
				Ratio to Imports (B/A)	Ratio to Secured Volume (B/C)
Wheat	4,421	131	264	2.9	49.6
Soybean	1,265	8	19	0.6	42.0
Corn	11,653	490	913	4.2	53.6
Oil Palm	625 (based on finished products such as oil)	-	886 (based on raw palm fruit)	-	-
Cassava	231	-	3	-	-
Total	18,195	629	2,085	3.4	30.1

The 4th Comprehensive Plan for Overseas Agricultural Resource Development (Source: MAFRA, 2023)

Table 7. Number and Performance of Overseas Agricultural Investment Enterprises.

Country	Number of Registered Enterprises	Performance in 2024			
		Number of Active Enterprises	Development Area (ha)	Production and Distribution Volume (metric tons)	Import Volume (metric tons)
35 Countries	225 (excluding 10 duplicate enterprises)	65 (including 8 duplicates)	371,152	2,599,848	377,837
Russia	17	9	19,981	74,751	24,080
China	31	7	275	1,685	-
Cambodia	46	14	1,699	16,520	646
Indonesia	21	7	52,953	1,243,104	-
Vietnam	16	3	2,261	84,331	2,275
Myanmar	3	4	49,773	191,905	101
India	2	1	8,606	31,509	-
Uzbekistan	4	1	1,487	3,404	-
Ukraine	2	1	-	-	-
Brazil	4	2	1,148	105	8
United States	4	1	231,663	944,254	350,245
Others	75	15	1,306	8,280	482

* Other countries: Mongolia, the Philippines, Laos, Kyrgyzstan, Peru, Australia, Bolivia, Canada, etc.(Source: MAFRA, 2025)

있어 대규모 공급 기반(영농 기준 1만ha 이상)을 갖춘 기업은 전체 운영법인 65개 중 4개소(6%)에 불과하며 1천ha 미만이 52개(80%)로 대부분이라는 점이다. 소규모·직접 생산은 수출제한 조치 대응 및 국내 반입 등에 한계가 있고, 반입량 증대를 위해서는 유통 등 新 분야에 대규모의 투자가 필요하다. 유통·가공 등 새로운 공급기반 분야로 진출이 반입에 효율적인 점을 고려하여 종합적 투자가 요구된다(Table 9).

국제곡물시장에서 안정적 식량을 확보하고 특히, 비상시 국내 반입을 담보하기 위해서는 전문성 있는 기업의 대규모 진출 필요하며 전통적 농장 진출보다 유통·가공 등 새로운 공급기반 분야로 진출 필요(수출터미널 진출 2개 기업이 전체 국내 반입의 96%)한 것이다. 중소기업은 ‘안정적 현지 정착’을 위한 지원이 우선 필요한 현실이며 국내 반입 확대는 장기 관점으로 추진 필요하다.

Table 8. Overseas Agricultural Resources Secured and Imported Compared to Domestic Grain Demand in 2020-2024.

Year	Secured Volume (metric tons, A)	Imported Volume (metric tons, B)	Share of Imported Volume to Secured Volume (B/A, %)	Korea’s Grain Demand (C) (1,000 metric tons)	Share (%)	
					Secured Volume to Demand (A/C)	Imported Volume to Demand (B/C)
2020	1,634,202	108,846	6.7	21,977	7.4	0.5
2021	2,154,929	633,975	29.4	22,706	9.5	2.8
2022	2,186,889	256,564	11.7	22,693	9.6	1.1
2023	1,678,277	98,462	5.9	22,715	7.4	0.4
2024	2,599,848	377,837	14.5	22,715*(p)	11.4*(p)	1.7*(p)

*As the 2024 statistics have not yet been released, the figures for 2023 were used as estimates for 2024(Source: MAFRA, 2025)

Table 9. Domestic Import Performance by Scale of Overseas Projects (2024).

	Scale of Overseas Projects				
	Total	Over 10,000 ha	5,000 – 10,000 ha	1,000 – 5,000 ha	Less than 1,000 ha
Total	65	4	4	5	52
Secured Volume (Share)	2,599,848 (100%)	2,051,464 (79%)	406,085 (16%)	111,082 (4%)	31,217 (1%)
* Performance of one company operating an export terminal	944,254 (36.3%)	944,254 (36.3%)	-	-	-
Imported Volume (Share)	377,837 (100%)	350,245 (93%)	21,749 (6%)	3,799 (1%)	2,044 (0%)
* Performance of one company operating an export terminal	350,245 (93%)	350,245 (93%)	-	-	-

(Source: Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, 2025)

8. 북방·동남아 지역의 해외농업개발 진출 현황

연해주와 동남아 지역도 해외농업개발을 위한 기업진출이 지속 확대되고 있다(KREI, 2022). 최근 7년간(18년~24년) 20개국 65개 법인이 해외농업자원개발을 신고하였고 그 중 동남아(31개)와 러시아(9개) 연해주의 진출(60% 이상)이 확대되고 있다.

연해주 지역은 콩, 옥수수, 귀리 등 대표적인 곡물 확보 지

역으로 정착되고 있다. 2천ha 이상 농장 4개소가 위치(주요 작물 : 콩, 옥수수, 귀리 등)하고 있으며, 현지 진출기업이 생산한 곡물의 국내 반입이 지속 증가하고 있다. 연해주 진출 해외농업개발 기업의 농업 생산기술도 지속적으로 향상되어 생산성이 향상되고 있다. 동북아지역의 확보량은 3% 정도이며, 반입량은 6% 정도이다.

동남아 지역은 오일팜, 카사바, 과수, 축산 등 新 품목 분

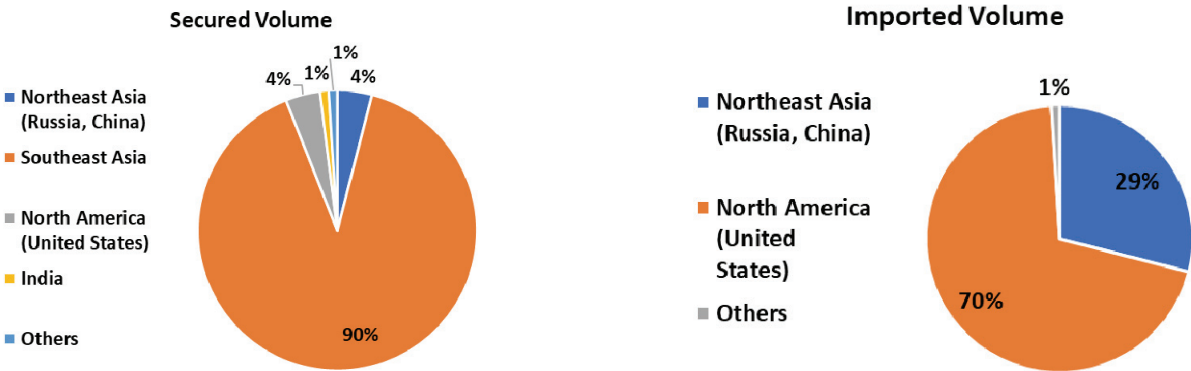


Fig. 3. Regional Risk Comparison of Overseas Agricultural Development.

Table 10. Regional Risk Comparison of Overseas Agricultural Development Projects.

Region	Main Crops / Project Types	Key Risk Factors	Overall Risk
Russian Far East	Soybeans, maize and other grains; large-scale farming	Climate risk, sanctions against Russia, dependence on logistics infrastructure	Medium-High
Southeast Asia	Oil palm, cassava, livestock and fruits; non-grain and hybrid projects	Insufficient infrastructure, policy volatility, limitations in domestic import channels	High
Black Sea Region (Ukraine, etc.)	Wheat and maize; export terminal hubs	War, export disruptions, suspension of maritime transportation	Very High
North America (USA, Canada)	Wheat, maize and soybeans; trading and terminal-based projects	High investment costs, competition with global grain majors	Medium
South America & Oceania (Brazil, Australia, etc.)	Soybeans, maize and wheat; large-scale commercial farming	Climate variability, export regulations, port congestion	Medium-High
Other Emerging Regions (Central Asia, Africa, etc.)	Early-stage farming and contract farming	Institutional weakness, security issues, exchange rate volatility, governance risk	High

야 진출을 선도하고 있다. 누적으로 106개 기업이 진출을 신고하고 34개 기업이 활동 중으로 우리 기업의 최다 진출지역이다. 확보량은 전체의 60%정도로 대부분을 차지하고 있으나 반입량은 미미하다.

그러나 진출지역이 특정 지역으로 편중되어 지역 리스크가 발생할 시 대응에 한계를 보일 가능성이 높다는 점을 보완해야 한다. 최근 흑해, 북미 지역에 진출하고 남미·호주 지역 진출을 탐색하는 기업이 나타나고 있으나, 아직은 연해주·동남아에 편중되어 있다(Lee and Lee, 2016; MAFRA, 2023). 전쟁, 이상 기후 등으로 인한 특정 국가의 농산물 수출제한 등이 발생할 때 곡물 수급 공급망 불안정 사태로 갈 수 있다(Fig. 3).

이러한 지역 편중과 공급망 취약성을 보다 직관적으로 비교하기 위하여 주요 해외농업개발 진출 지역별 핵심 리스크 요인을 Table 10에 제시하였다. 이는 우리 기업의 해외농업개발 진출이 연해주·동남아·흑해 등 상대적으로 높은 리스크 지역에 편중되어 있음을 보여주며, 이러한 구조는 향후 곡물 확보 전략에서 공급기반의 다변화와 위험 분산이 동시에 요구됨을 시사한다.

결론

1. 국내 여건

한국은 연간 1,700만 톤의 곡물을 수입하고 있고, 세계 7위 곡물 수입국이다(Choi et al., 2023). 국내 생산 감소 영향 등으로 1980년대 이후 지속 하락 추세이며, '21년 기준식량 자급률은 44.4%, 곡물자급률은 20.9%이다. 가공용 식품원료의 수입의존도는 68.1% 수준인데, 2020년 전체 식품제조업체 사용 농축수산물 원료 1,855만톤 중 수입원료는 1,263만 톤이며 수입 원료 비중 80% 이상 품목은 곡류, 두류, 전분류, 당류, 식용유 지류, 커피 등이다. 최근 국제 곡물·팜유 등의

가격 상승으로 해외농업 진출에 대한 국내 기업의 관심이 증가하고 있다. 최근 3년간 해외농업 진출 상담 추이는 2020년 16건, 2021년 7건, 2022년 31건으로 증가하고 있고, 대기업의 해외농업진출 상담(2020년 1건, 2021년 0건, 2022년 7건), 특히 미주·독립국가연합(CIS) 지역 진출을 위한 사전 조사 관련 상담(2020년 1건/1건, 2021년 0건/1건, 2022년 6건/5건)이 증가 추세에 있다. 그러나, 대규모 단독 투자는 상당기간 준비가 필요하다는 업계 전망이다. 특히, 농경지 및 농업 관련 자산 가격의 동반 상승, 코로나 19 및 러·우 사태로 인한 물류난, 해외 곡물 분야 사업 경험 부족 등은 장애 요인이다(OECD-FAO, 2025).

2. 해외 여건

전 세계적으로는 기후변화, 국제정세 불안 등으로 식량안보의 중요성이 증대되고 있다(Toromade et al., 2024). 기후변화, 원자재 가격 상승 및 국제 바이오 정책 변화 등으로 곡물 가격이 지속 상승할 것으로 전망되고, 미중 무역 갈등, 우크라이나 전쟁 등 국제정세 불안으로 식량 보호주의 경향이 심화되고 있어 식량안보 문제 상시화가 우려된다. 실제로 주요 곡물 수입국(일, 중)은 적극적으로 해외 투자를 추진하고 있는데, 일본의 경우 일본 농협과 종합상사 주도로 곡물 유통 분야에 진출한 바 있다. 젠노(일본 농협)는 미국 곡물엘리베이터 인수(1979)하여 국내 수요와 연계하고 있고, 병기社 소유의 미시시피 강변 엘리베이터 35개 인수(2021)한 바 있으며, 마루베니(종합상사)는 브라질 곡물엘리베이터(2011), 미국 곡물회사(2013)를 인수하였다. 일본 정부는 1999년 일본 수출입은행과 국제협력기금이 합병하여 설립된 국제은행인 일본 국제협력은행(JBIC)을 통해 일본기업 해외 진출자금 및 개발도상국 프로젝트 자금지원 등 민간에 용자를 지원하고 있다.

중국은 공기업이 해외농지·기업을 직접 인수하는 방식으

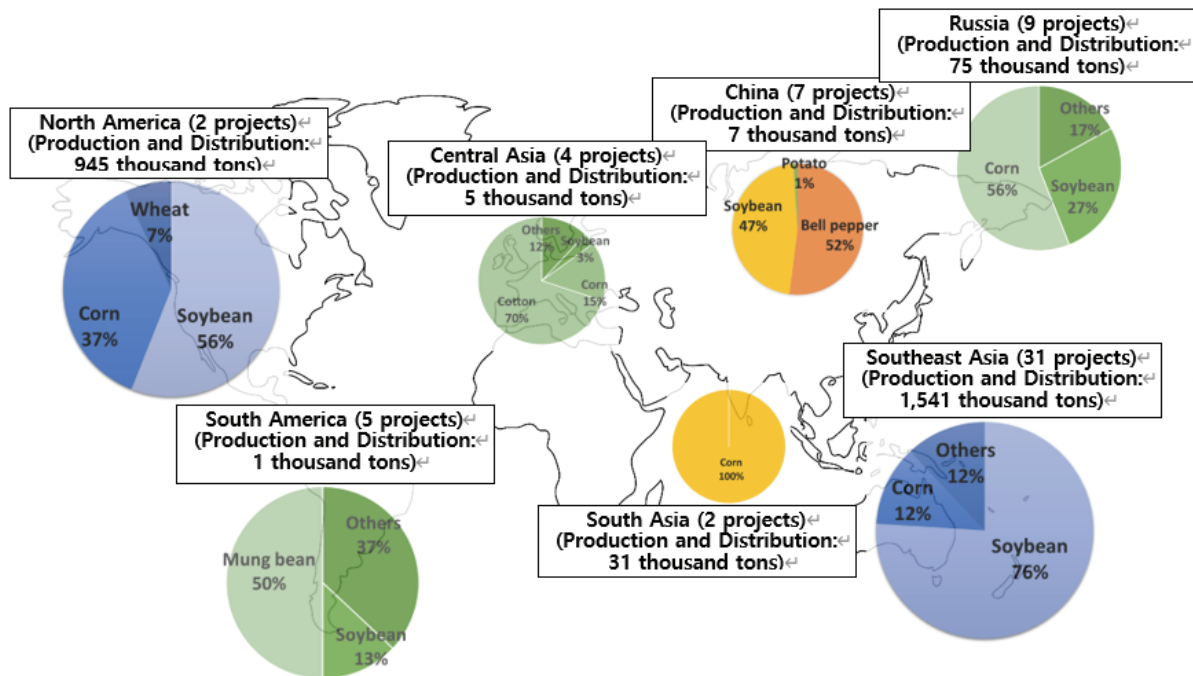


Fig. 4. Overseas Agricultural Projects by Major Region (2024).

로 투자하고 있다(Junior et al., 2023). 중국의 중량그룹유한 공사는 아시아 최대 곡물 유통기업(Noble Agri)과 네덜란드 곡물회사(Nidera) 지분 전체를 2017년 완전 인수하였고, 귀룽 그룹은 2006년부터 인도네시아 칼리만탄 섬에 팜유 플랜테이션개발에 투자하여 약 20만 ha 규모 농장을 보유하고, 현재 팜유 생산부터 가공, 유통, 향만 물류, 무역, 제품 연구 개발, 자체 브랜드 개발 등 글로벌 가치사슬 전반에 진출하고 있다. 이와 더불어 중국 정부는 식량안보를 법적 의무화하는 ‘식량안전보장법’ 입법을 추진하고 있다.

3. 전망

세계 각국에서 물류비용 상승 및 수출제한조치 등으로 곡물수급에 어려움이 장기화될 것으로 전망된다(Falkendal, 2021). 특히, 코로나19 장기화로 인해 항만 인력 부족과 통관 절차 강화 등은 해운 공급망 전반에 걸쳐 비효율을 초래하였고, 이후 세계 경기 회복 및 산업활동 재개에 따른 수요 증가와 선박의 실질 공급 감소 등으로 국제 해운 물류비용은 최근 크게 상승하였다. 또한, 국제 정세 불안 등으로 한국의 주요 진출 국가(러시아, 동남아, 우크라이나 등)의 농식품에 대한 수출제한 조치가 증가하였는데, 우리 기업이 진출한 32개 국가 중 17개 국가에서 농식품 수출금지 및 수출쿼터가 실행되었고, 러-우사태(2022. 2월) 이후 식량관련 수출제한 조치가 30건에 달한다. 국제 곡물가격은 꾸준히 상승하였고, 국내 물가에 직접적 영향을 주고 있다. 2020년 하반기부터 곡물가격이 급격히 상승하면서 국내 배합사료, 가공식품, 축산물,

외식산업 물가도 동반 상승하였다. 국제곡물 가격은 우크라이나 사태(2022.2) 직후 대비 안정세를 보이고 있으나 여전히 평년 대비 강세가 지속되고 있다(FAO, 2024).

4. 종합

결론적으로, 우리나라의 곡물 수급 및 식량안보 문제는 정부 중심의 조달체계에서 벗어나 보다 탄력적이고 시장지향적인 체계로의 전환이 필요함을 시사한다. 단순한 수입 확대나 단기적 대응에 의존하는 방식으로는 식량안보를 근본적으로 강화하기 어렵다. 주요 권역별 현재 농업개발 현황을 면밀히 분석하고 특성있는 해외 농업을 개발하는데 민간이 선두에서고 정부는 개발리스크를 완화하고 금융지원 등의 제도적 지원책을 마련해야 한다(Fig. 4). 지속가능하고 다변화된 해외 식량 공급망 구축이 필수적이며, 이를 위해 정부는 민간 기업이 해외농업 개발 및 곡물 자산 확보에 적극 참여할 수 있도록 제도적·재정적 기반을 강화해야 한다. 나아가 생산, 물류, 가공, 유통 전 과정을 포괄하는 통합적 가치사슬(value chain)을 확보함으로써, 국제정세 불안과 시장 변동성 속에서도 안정적인 식량 공급 체계를 유지할 수 있는 기반을 마련해야 한다(FAO, 2024).

과거 정부 주도의 곡물조달 사업이 보여준 한계는 신속한 의사결정과 효율적 대응의 중요성을 잘 보여준다. 이에 따라 향후 식량안보 정책은 정부가 전략적 지원 역할을 수행하고, 민간 부문이 전문성과 시장 대응력을 바탕으로 실질적 실행을 주도하는 민관 협력형 곡물조달체계로의 전환이 필요하다

(FAO, 2022). 이러한 체계 구축은 한국의 식량안보를 장기적으로 강화하기 위한 핵심 전략으로 기능할 것이다.

적 요

코로나19, 미·중 갈등, 우크라이나 전쟁, 이상기후 등으로 글로벌 식량 공급망이 불안정해지고 곡물 가격 변동성이 심화되고 있다. 쌀을 제외한 대부분의 곡물을 수입하는 한국은 구조적 취약성이 높다(연평균 수요 약 2,300만 톤, 국내 생산 약 450만 톤, 수입 약 1,800만 톤). 본 연구는 정부의 해외농업자원개발 종합계획(1~3차)과 최근 실적을 바탕으로, 소수 메이저(ABCD)가 지배하는 글로벌 곡물 유통 구조, 국내 곡물 트레이딩 관행 및 위기 국면을 검토하였다. 2024년 해외에서 ‘확보’한 물량은 260만 톤으로 증가했으나 국내 ‘반입’은 38만 톤(확보량의 14.5%, 총수요 대비 약 2%)에 그쳤고, 사업은 러시아·동남아에 편중되며 소규모 직접생산(<1,000ha)이 다수를 차지하였다. 공개경쟁입찰 중심의 구매, 높은 물류비와 수출제한, 중간재(엘리베이터·수출터미널·정제설비) 부족이 충격 대응력을 제약한다.

정부 주도의 단속적(episodic) 접근은 한계가 뚜렷하며, 민간 주도·정부 후방지원 체제로의 전환이 필요하다. 정책과 제로는 ① 산지·지역 다변화와 선물·헤지 등 거래도구 활용 확대, ② 소규모 농장 위주에서 중간공정(midstream) 자산(내륙/수출 엘리베이터, 저장·가공)과 장기 오프테이크로 축이동, ③ 정책금융·리스크분담을 통한 민간 참여 촉진, ④ TRQ·인센티브 정합화로 국내 수요 연계 강화, ⑤ 러시아·동남아 편중 완화 및 미주·남미·호주 등으로 포트폴리오 확장이 제시된다. 생산-물류-가공-유통을 아우르는 통합 가치사슬을 구축할 때 해외 ‘확보’ 물량의 실질 ‘반입’ 비율을 높이고, 한국의 식량안보 회복탄력성을 실질적으로 강화할 수 있다.

(키워드 : 곡물 안정성, 해외 농업 개발, 글로벌 곡물 유통 구조, 수출 터미널, 공급망 다변화, 한국, 곡물 조달 시스템)

REFERENCES

- BRICS Competition Law & Policy Centre. 2023. From fields to futures: Competition, financialization and digitalization in global grain value chains. Moscow, Russia: BRICS Competition Law & Policy Centre. pp.14-108.
- Choi, J.H., Cheung, C.S., Lee, D.K., Kwon, S.A., Lee, J.E. 2023. Policy directions for securing food security by applying critical infrastructure in the field of agriculture. *J. Saf. Crisis Manag.* 13:17-27.
- Choi, J.H., Lim, S.S. 2023. Assessment of China's policies regarding grain import and export. *J. Korea Soc. Comput. Inform.* 28:267-279. Doi: 10.9708/jksci2023.28.12.267
- Clapp, J. 2015. ABCD and beyond: From grain merchants to agricultural value chain managers. *Canadian Food Studies.* 2:126-135. Doi: 10.15353/cfs-rcea.v2i2.84
- Falkendal, T., Otto, C., Schewe, J., Jägermeyr, J., Konar, M., Kumm, M., Watkins, B., Puma, M.J. 2021. Grain export restrictions during COVID-19 risk food insecurity in many low- and middle-income countries. *Nat. Food.* 2:11-14. Doi: 10.1038/s43016-020-00211-7
- FAO. 2024. The State of Food and Agriculture 2024: Value-driven transformation of agrifood systems. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. Available at: <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/b49c8100-3e00-4cc6-b617-226edd7a9662/content>.
- FAO. 2025. The State of Food and Agriculture 2025. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. Available at: <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/aafcd4ea-7248-4e4b-b00c-051df49bcd54/content>.
- Gafarova, G., Perekhozhuk, O., Glauben, T. 2023. The oligopolistic behavior of Kazakh and Russian wheat exporters in the South Caucasus: Evidence from a residual demand elasticity analysis. *J. Ind. Compet. Trade.* 23:1-23.
- Junior, V.J.W., Escher, F., Fares, T.M. 2023. Why and how is China reordering the food regime? The Brazil-China soy-meat complex and COFCO's global strategy in the Southern Cone. *J. Peasan. Stud.* 50:1376-1404. Doi: 10.1080/03066150.2021.1986012
- Keefe, D.H.S., Jang, H., Sur, J. 2024. Digitalization for agricultural supply chains resilience: Perspectives from Indonesia as an ASEAN member. *Asian J. Shipp. Logist.* 40:180-186. Doi: 10.1016/j.ajsl.2024.09.001
- Kim, J.J., Kim, J.Y., Chung, D.H., Park, S.J., Kim, B.S., Yun, S.J. 2022. Impacts of Ukraine-Russia conflict on global grain prices. KREI Agri-policy Focus No. 205. Korea Rural Econ. Inst., Naju, Korea. pp.1-23.
- Kim, T., Lee, S. 2023. Impact of fluctuations in the prices of imported grains on the consumer prices of processed foods in Korea. *J. Agric. Life Environ. Sci.* 35:512-532. Doi: 10.22698/jals.20230041
- Kim, Y.J., Lee, B.Y. 2022. Containerized grain logistics processes for implementing sustainable identity preservation. *Sustainability.* 14:13352. Doi: 10.3390/su142013352
- KREI. 2023. A study on stable supply measures through securing overseas grain distribution networks and expanding domestic stockpiles. 2023-01C2023-03. Korea Rural Econ. Inst., Naju, Korea. pp.1-185.
- KREI. 2025. World grain market trends. E11-2025-01. Korea Rural Econ. Inst., Sejong, Korea. pp.1-189.
- Lee, D.S., Lee, Y.J. 2016. A study on promoting overseas agricultural development in the Russian Far East. *J. Korean Soc. Int. Agric.* 29:234-241. Doi: 10.12719/KSIA.2017.29.3.234
- MAFRA. 2009. Overseas Agricultural Development 10-Year Basic Plan (2009-2018). Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, Sejong, Korea. pp.1-120.
- MAFRA. 2012. Comprehensive Plan for Overseas Agricultural Development (2012-2021). Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, Sejong, Korea. pp.1-44.
- MAFRA. 2018. Overseas Agricultural Resources Development Comprehensive Plan (2018-2022). Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, Sejong, Korea. pp.1-104.

- MAFRA.** 2023. The Fourth Comprehensive Plan for Overseas Agricultural Resources Development (2023–2027). Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, Sejong, Korea. pp.1-120.
- MAFRA.** 2025. 2025 Policy Plan of the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, Sejong, Korea.
- Moon, J., Lee, S., Lee, M.** 2015. Measures to secure a stable supply of overseas grain. *World Econ. Update*. 5(14). Korea Inst. Int. Econ. Policy (KIEP), Sejong, Korea.
- Murphy, S., Burch, D., Clapp, J.** 2012. Cereal secrets: The world's largest grain traders and global agriculture. Oxfam Research Reports, Oxfam International, Oxford, UK. pp.1-80.
- OECD-FAO.** 2025. OECD-FAO Agricultural Outlook 2025–2034. OECD Publishing, Paris/FAO, Rome. pp.3-159.
- Park, S.J., Kim, J.J., Park, J.W.** 2020. Diagnosis of the policy of international grains import and measures for improvement. *Korea Rural Econ. Inst.*, Naju, Korea. pp.1-206.
- Republic of Korea.** 2015. Enforcement Decree of the Act on Overseas Agriculture and Forest Resources Development and Cooperation. Presidential Decree No. 26412. Government of the Republic of Korea, Seoul, Korea.
- Saccone, D., Vallino, E.** 2025. Global food security in a turbulent world: reviewing the impacts of the pandemic, the war and climate change. *Agric. Food Econ.* 13:47. Doi: 10.1186/s40100-025-00388-0
- Takanashi, H.** 2023. Genetic control of morphological traits useful for improving sorghum. *Breed Sci.* 73:57-69.
- Toromade, A.S., Soyombo, D.A., Kupa, E., Ijomah, T.I.** 2024. Reviewing the impact of climate change on global food security: Challenges and solutions. *Int. J. Appl. Res. Soc. Sci.* 6:1403-1416. Doi: 10.51594/ijarss.v6i7.1300
- Urak, F., Bilgic, A., Florkowski, W., Gürkan, B.** 2024. Confluence of COVID-19 and the Russia-Ukraine conflict: Effects on agricultural commodity prices and food security. *Borsa Istanbul Rev.* 24:506-519.
- USDA-NASS.** 2021. Grain Stocks, September 2021. United States Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, Washington, DC, USA. pp.1-20.
- USDA-AMS.** 2023. Grain Transportation Report, October 5, 2023. United States Department of Agriculture, Agricultural Marketing Service, Washington, DC, USA. pp.1-25.
- Wion, A., Luciano, A., Gonzalez, S.N., Kuepper, B., Linnaeus Tannor, L., Vander Stichele, M.** 2024. Research for AGRI Committee – The role of commodity traders in shaping agricultural markets: Oligopoly and vertical integration, ABCDs, emerging players, novel strategies, and potential EU intervention. Policy Department for Structural and Cohesion Policies, European Parliament, Brussels, Belgium. pp.1-100.
- Zhao, S., Li, T., Wang, G.** 2023. Agricultural Food System Transformation on China's Food Security. *Foods*. 12:2906. Doi: 10.3390/foods12152906